

-- HP紹介内容 --

研修名

キャッチコピー

ステークホルダーと開発者が同じ言語で品質をつくる。JavaとCucumberで実現するBDD。

研修概要

■ 本研修について

本研修では、Javaを用いたビヘイビア駆動型開発（BDD）の基本概念から実践までを体系的に学びます。GherkinによるシナリオをCucumberで自動テストに変換し、ドメイン層からプレゼンテーション層まで全レイヤーにわたるテスト実装をハンズオン形式で習得します。



 自然言語で書く、Gherkinシナリオ Given・When・Thenの形式で誰もが読めるシナリオを記述。仕様とテストを一致させる開発スタイルを体験します。  Cucumberで自動テストに変換 GherkinシナリオをCucumberが自動テストに変換。Java・Spring Bootとシームレスに統合し、シナリオ駆動の開発を実践します。  4層アーキテクチャを一気通貫でテスト ドメイン層からE2Eまで、Gherkin×Cucumberを軸にした一貫したテスト戦略を習得します。

■ 到達目標（受講後に身につくスキル）

・Gherkinでシナリオを記述し、Cucumberで自動テストとして実行できる ・ドメイン層からE2Eまで一貫したBDDテストを実装できる ・DDD×BDDを組み合わせた設計・実装ができる

こんな企業にお勧め

・品質向上をチーム全体の取り組みにしたい ・仕様書とテストが別管理になっており、メンテナンスコストが高い ・アジャイル・スクラム開発を実践しており、テスト文化を強化したい ・非技術者も交えたレビュープロセスを整備したい

日数

2日

カリキュラム詳細（全2日間）

日程	章・学習テーマ	学習内容・習得スキル
1 日 目	第1章：BDDとハンズオンの概要	BDDの歴史・基本原則・TDDとの違いを理解する。Gherkin・Cucumber・Playwrightの概要と役割を把握し、ハンズオンのアーキテクチャとテストの基本的な流れを理解する。
	第2章：Gherkin	Feature・Scenario・Scenario Outline・Background・Ruleなどのセクションキーワード、Given・When・Thenのステップキーワード、タグ・コメント・テストデータの記述方法を習得する。シナリオ作成を通じてBDDの記述スタイルを実践する。
	第3章：ドメイン層の実装とテスト	値オブジェクト・エンティティの設計原則（不変性・等価性・自己検証・ビジネスロジックのカプセル化）を学ぶ。GherkinシナリオとCucumberを用いてテストを実装し、共通ステップ・ScenarioContextを活用した再利用可能なテスト構成を習得する。
	第4章：インフラストラクチャ層の実装とテスト	MyBatis Mapperインターフェイスのテスト・フック（前処理・後処理）・Adapter・Repositoryパターンの実装とテストを学ぶ。参照系・更新系メソッドの演習を通じて、データアクセス層の一貫したBDDテスト手法を習得する。
2 日 目	第5章：アプリケーション層の実装とテスト	ユースケースを実現するサービス（商品登録・検索・変更）の実装と結合テストを行う。NotFoundException・ExistsExceptionの共通ステップ活用やトランザクション管理のためのフック利用など、実務的なテスト戦略を習得する。
	第6章：プレゼンテーション層の実装とテスト	PlaywrightによるE2Eテスト（商品登録・検索・変更）とMockMvcを使ったAdviceテストを実践する。正常系・異常系シナリオの実装・テスト可視化機能（PDF生成・動画記録）まで習得する。

※ 各章末にプログラム実装演習を実施します。

前提知識・スキル-> 受講にあたっての前提知識

・Java言語の基礎知識（変数・クラス・インターフェイス・メソッド） ・Spring Boot・MyBatis3の基礎知識
・Webアプリケーション・Web APIの基礎知識 ・ユニットテスト・ソフトウェアテスト技法の基礎知識 ・ドメイン駆動設計の基礎知識（推奨）※研修内で解説あり

必要な受講環境

区分	環境 / ツール	役割・用途
ホストOS	Windows 11	研修用PCの基本環境
IDE	IntelliJ IDEA	コード編集・デバッグ・テスト実行
SDK	JDK 21	Javaアプリケーション開発・実行
ビルドツール	Gradle	依存関係管理・ビルド・Playwrightインストール
フレームワーク	Spring Boot	Webアプリケーション・REST API開発基盤

区分	環境 / ツール	役割・用途
O/Rマッパー	MyBatis 3	データベースアクセス・SQLマッピング
BDDフレームワーク	Cucumber 7.18.1	GherkinシナリオのBDDテスト自動化
E2Eテスト	Microsoft Playwright 1.48.0	ブラウザ操作の自動化・E2Eテスト
テストツール	MockMvc	Adviceテスト・Controllerのモックテスト
モックライブラリ	Mockito	依存関係のモック・単体テスト
ランタイム	Node.js	Playwrightの実行環境
IDEプラグイン	Cucumber for Java / Gherkin	Featureファイル作成・テストドライバ生成